实验报告一｜单节点温度扰动

CNN 单输入特征扰动—负荷预测—电网运行成本

实验类型：固定模型的数值干预与两阶段运行成本评估。整理日期：2026-10-17。本报告汇编既有实测记录，没有重新训练模型或重新生成实验结果。

记录项	说明
结果版本	analysis/cnn-temperature-response；提交 b5fd9f1
数据与系统	官方 TX-123BT 2019 合成测试系统数据；case14
固定条件	seed=42，helpful，删除 20%敏感样本；TAMU 平均 L1=0.1
参考样本	test index 0，源 Day 1 / Hour 1；不推断数据时区
实验规模	4 模型 × 5 档 = 20 场景；280 个逐节点预测；48 次 QP
文档定位	本报告只讨论单样本；多日期验证见实验报告二

摘要

以已有 CNN 为基础，仅改变输入电网节点 1 的温度，幅度为训练集标准差的−1、−0.5、0、+0.5、+1 倍。其他输入、模型权重及该样本真实负荷不变。实验贯通了输入编码、CNN 前向传播、14 节点负荷预测、阶段一调度和阶段二再调度的完整路径。

在原始 CNN 上，+1σ 使总预测负荷变化−0.827542 MW，总 Cost 变化−6.778363；最大输出变化为节点 4 的−0.278248 MW。直接遗忘与剩余样本重拟合预测头的响应近乎重叠。TAMU 在+1σ 方向的 Cost 响应幅度较小，在−1σ 方向反而更大，因此不能认定它全面降低敏感性。

本轮可支持的结论

- 一个温度输入会通过 CNN 的隐藏表示影响多个输出节点，并进一步改变两阶段运行成本。
- 绝对经济性与相对自身基准的响应幅度必须分别报告。
- 单点干预不代表真实天气事件，也不构成温度对实际负荷的因果证据。

1 数据、输入结构与标准化

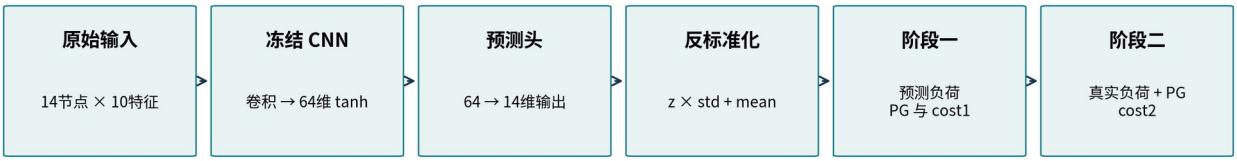
原始 CNN 输入为(batch,1,14,10)，按预处理 bus 文件编号的数值顺序排列。140 个原始编码值进入卷积网络，64 维是学习到的 tanh 隐藏表示，不是 64 种物理特征。Load 列是预测目标，不属于输入。

节点内零基索引	输入特征	模型所见表示
0	星期正弦	周期编码
1	星期余弦	周期编码
2	小时正弦	周期编码
3	小时余弦	周期编码
4	温度 / 原单位 K	节点全年 z-score
5	短波辐射 / $W \cdot m^{-2}$	节点全年 z-score
6	长波辐射 / $W \cdot m^{-2}$	节点全年 z-score
7	纬向风速 / $m \cdot s^{-1}$	节点全年 z-score
8	经向风速 / $m \cdot s^{-1}$	节点全年 z-score
9	风速 / $m \cdot s^{-1}$	节点全年 z-score

关键核验项	实际值
本次温度位置	input[0,0,0,4]；140 维展开零基索引 4
节点对应	电网节点 1 → bus_2.csv → 原 TX 零基索引 2 / 标签 3
训练/测试划分	训练 7008 行：全年行 1752..8759；测试 1752 行：全年行 0..1751
训练 σ（ddof=0）	0.935414141938 编码单位；7.936348491 K
原全年统计（ddof=1）	均值 291.742801955 K；标准差 8.484315268 K
参考温度	277.344451904 K；float32 编码-1.697055101395

训练 σ 仅由原训练段计算；原模型使用的全年归一化保持不变。选中节点 8760 小时原温度已与 365 个官方工作簿及预处理 CSV 逐小时核对。原项目先全年归一化再划分数据的限制仍存在。

2 方法：从输入到运行成本



仅改变输入节点1的温度；固定权重、其他输入和真实负荷；总 Cost = cost1 + cost2

图 1 真实代码对应的输入—预测—运行成本路径

CNN 核心为两层卷积与 ReLU，展平为 280 维，经线性层和 tanh 得到 64 维特征；再由仿射预测头输出 14 维标准化负荷。目标反标准化后以 p.u.进入运行优化，MW 仅用于结果展示。

```
x_temperature(k) = x_temperature(0) + k * sigma_train
k in {-1, -0.5, 0, +0.5, +1}
forecast_pu = output_z * target_std + target_mean
forecast_MW = forecast_pu * 100
```

保留原始两阶段目标函数

阶段一：$C1 = PG^T \, diag(q) \, PG + c^T \, PG + \lambda \, \Sigma LS1$。阶段二：$C2 = \lambda \, \Sigma LS2 + \kappa \, \Sigma LS2^2 + \rho \, \Sigma GS + \eta \, \Sigma GS^2$。总 Cost=C1+C2。参数 λ=3500、κ=1250、ρ=700、η=250。Cost 沿用仓库目标函数单位，不解释为实际市场电价或美元/小时。

阶段一使用预测负荷；阶段二固定该样本真实负荷，并使用阶段一的 PG。发电上下限、线路双向限额、功率平衡、LS/GS 非负与参考角约束全部沿用原实现，未新增 LS≤负荷或 GS≤PG 等约束。负预测沿用原逻辑截为 0。

模型	本轮使用方式
原始 CNN	敏感集拟合的原始预测头
直接遗忘 20%	20% helpful 直接遗忘后的预测头
剩余样本重拟合头	剩余 3925 条敏感样本上重新拟合的预测头
TAMU（L1=0.1）	按 Cost 分数、平均 L1=0.1 重加权恢复的预测头

四模型共享同一个冻结 CNN 核心。“重新训练 CNN”在这里仅指原项目协议下 910 个仿射参数的重新拟合，不是从头训练整个卷积网络。

3 原始 CNN 的负荷预测响应

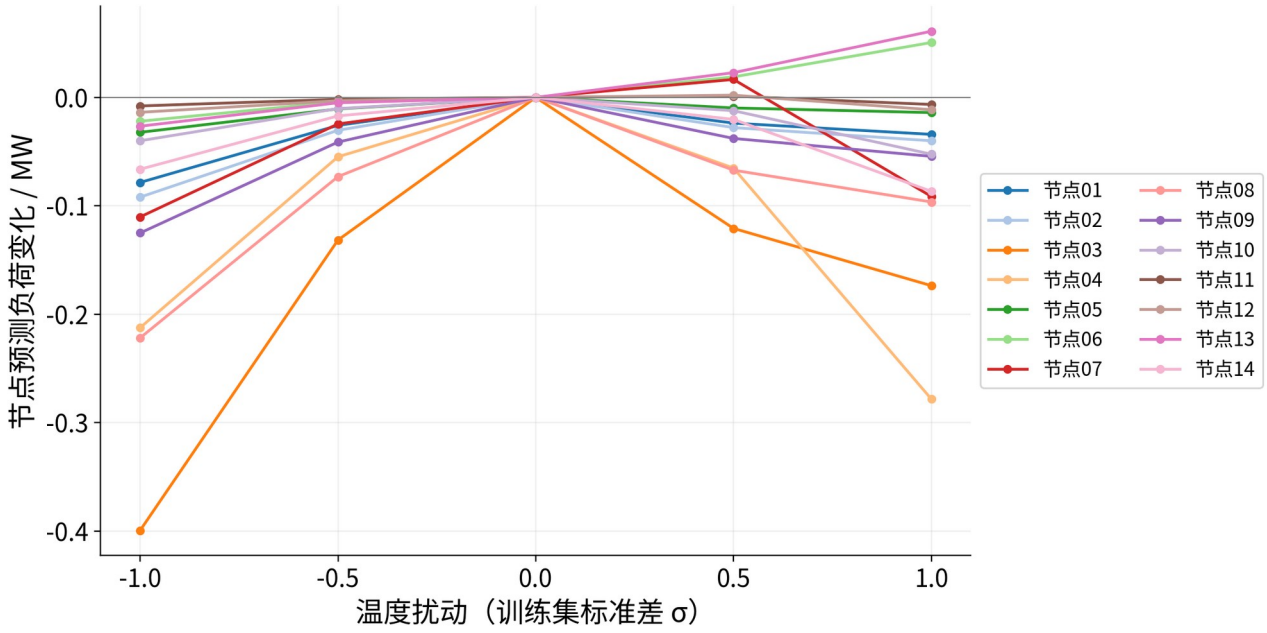


图 2 五档温度扰动引起的 14 个输出节点变化

扰动/σ	总预测变化/MW	MSE/p.u.^{2}	MAPE/%
-1	-1.448131	0.006174719	9.388702
-0.5	-0.433243	0.006306180	9.345251
+0	+0.000000	0.006372556	9.347309
+0.5	-0.323389	0.006311210	9.304290
+1	-0.827542	0.006291866	9.384601

MSE 和 MAPE 均对同一条样本的 14 个输出节点计算；它们不是全测试集平均指标。所有扰动保持真实负荷不变，仅评价预测器对编码温度变化的响应。

+1σ 时，全部 14 个输出节点变化超过 1e−6 MW，最大绝对变化出现在节点 4，为−0.278248 MW。负荷总量的变化为−0.827542 MW。曲线在正、负扰动方向呈非对称响应，不宜以单一线性斜率概括。

4 两阶段成本与费用分解

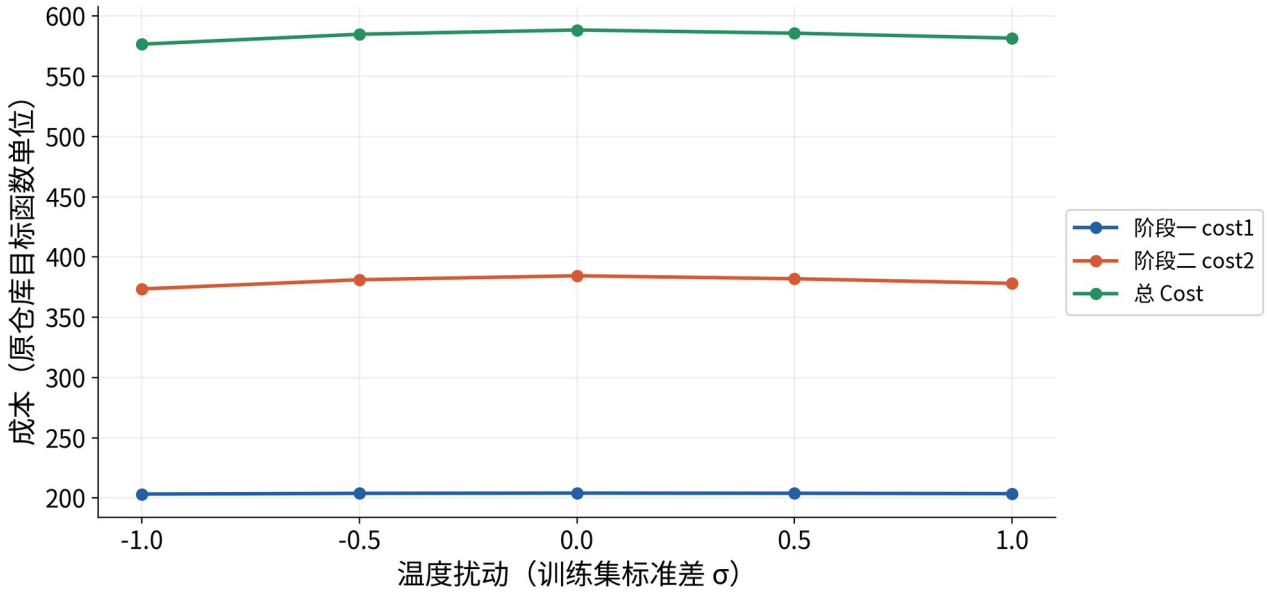


图 3 原始 CNN 五档预测对应的运行成本

扰动/σ	cost1	cost2	总 Cost
-1	203.198978	373.495723	576.694702
-0.5	203.791202	381.151346	584.942548
+0	204.044292	384.429257	588.473549
+0.5	203.856545	381.956236	585.812781
+1	203.562631	378.132555	581.695186

+1σ 相对零扰动：cost1 变化−0.481661，cost2 变化−6.296702，总 Cost 变化−6.778363。主要变化来自阶段二 GS 过量发电处理费用；LS1 和 LS2 的变化接近数值求解误差。该费用解释仅针对本参考样本。

原目标费用项	+1σ 相对零扰动变化
发电二次费用	-0.340034
发电一次费用	-0.141627
阶段一削减费用	约 0（<1e−6）
阶段二削减一次费用	约 0（<1e−6）
阶段二削减二次费用	约 0（<1e−6）
GS 一次费用	-5.792791
GS 二次费用	-0.503911

5 遗忘前后四种模型的响应

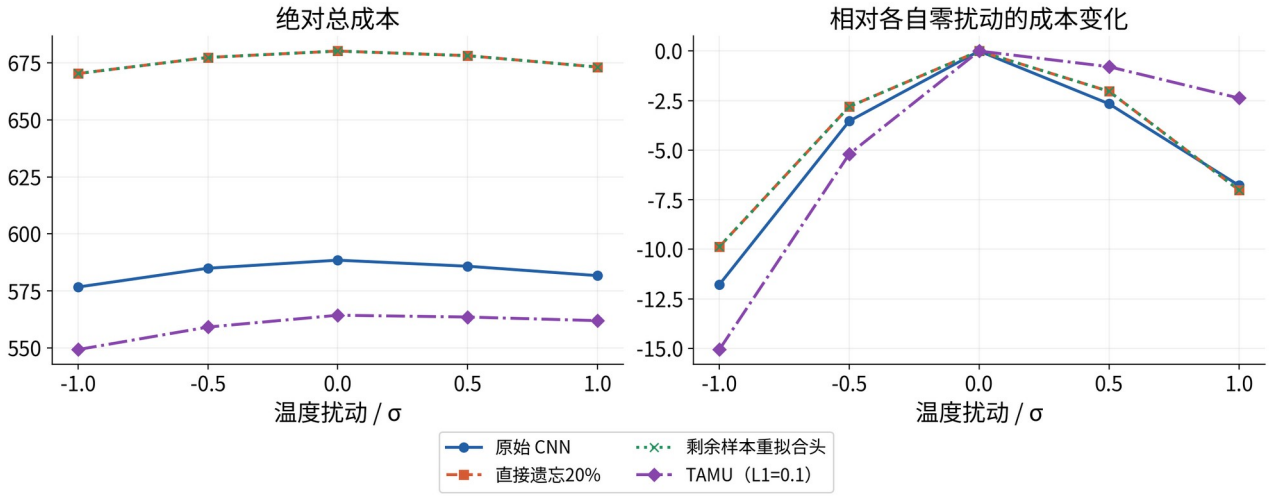


图 4 绝对成本和相对自身基准响应的对照

模型	零扰动 Cost	+1σ Δ 预测/MW	+1σ ΔCost	−1σ ΔCost
原始 CNN	588.473549	-0.827542	-6.778363	-11.778847
直接遗忘 20%	680.181358	-0.844525	-7.007316	-9.869084
剩余样本重拟合头	680.180885	-0.844474	-7.006892	-9.868670
TAMU（L1=0.1）	564.325866	-0.290330	-2.371888	-15.057260

直接遗忘与重拟合头的五档总 Cost 最大差异为 0.000472933，二者曲线近乎重叠。TAMU 的零扰动绝对成本较低，+1σ 时成本响应幅度也较小；但−1σ 的响应幅度更大。这两种事实不矛盾：绝对成本与响应幅度衡量不同问题。

本实验没有为每档温度扰动重新优化 TAMU 权重。TAMU 针对原测试平均 Cost 的一阶分数进行重加权，不提供逐场景成本或输入敏感性都下降的保证。

6 恢复核验、求解状态与复现

验收项	记录结果
模型恢复	前三种预测头及 CNN 核心与上一轮保存参数逐位相同
TAMU 恢复	全测试 MSE=0.004006459731、MAPE=9.124598238%、平均 Cost=470.887519328，与历史 L1=0.1 记录一致
加权 CG	info=0；独立加权正规方程相对残差 9.2462e−6 < 1e−5
零扰动	预测逐位恢复，Cost 差为 0
正式规模	20 组模型场景；另有 4 次独立基准 Cost，合计 48 个 QP
求解质量	全部 optimal；最大约束残差 1.69e-08
回归测试	该轮 49 项通过，0 失败、0 跳过；后来扩展为累计 57 项
重放	280 个预测逐位相同；成本表和求解轨迹逐字节相同

3925 变量的 TAMU 重加权 LP 受 GUROBI 内置许可证规模限制，按原有自动回退机制由 ECOS 求解同一 LP；没有替换目标或约束。本轮小型运行 QP 使用 GUROBI。调试中修正了新增核验脚本的权重/偏置展平顺序，并统一单样本前向，避免批量矩阵运算舍入差异被当作扰动效应。失败输出未用于最终结果。

复算入口（仓库根目录，输出目录须为空）

```
.venv/bin/python experiments/input_sensitivity.py \
  --replay-from research/cnn_temperature_response \
  --output-dir /tmp/temperature-report-replay
.venv/bin/python experiments/validate_temperature_response.py \
  --replay-dir /tmp/temperature-report-replay
```

数值记录来自既有实验 validation.json 与测试日志，本次编制报告没有重新运行上述实验。复算仍需原项目固定版本依赖及兼容求解器。

7 结论、局限与源码索引

结论

已完成指定温度坐标到 14 节点预测、两阶段决策及完整 Cost 的可追踪实验；直接遗忘与重拟合头响应接近，TAMU 表现出方向相关的响应变化。该结果为下一轮节点成本诊断和多日期验证提供了固定模型、真实输入及可重放基准。

必须保留的解释边界

- 只有一个样本、一个输入节点、温度一个特征和 seed42，不支持全年或跨系统结论。
- 输入编码的人工加法扰动保持真实负荷不变，不是实际发生的天气事件，也不证明气温对实际负荷的因果关系。
- 训练 σ 只用训练段，但原全年天气与目标归一化先于训练/测试划分；helpful 与 TAMU 还使用测试性能分数。新增 σ 控制没有消除这些原协议局限。
- 成本是项目目标函数数值；没有使用真实市场电价，也没有在本实验中接入 ERCOT 数据。

源码/产物	用途
clean_data.py / utils/dataset.py	天气行映射、特征顺序、数据排列、标准化与划分
utils/net.py: NN_CONV.forward	14×10 输入 → 64 维隐藏表示
func_operation.py / utils/funcs.py	预测头恢复、预测反标准化和评价
utils/optimization.py	原两阶段调度、求解状态、变量与约束
experiments/input_sensitivity.py	独立扰动与完整结果保存
research/cnn_temperature_response/	结果 CSV、280 个预测、费用轨迹、快照、验证记录

数据与模型来源：task_aware_machine_unlearning 原项目；Xu 与 Teng，Task-Aware Machine Unlearning and Its Application in Load Forecasting，IEEE TPWRS，DOI:10.1109/TPWRS.2024.3376828。TX-123BT 数据的原始引用及官方归档信息见仓库 COST_REPRODUCTION_REPORT.md 与 readme.md。

附录 A 全部 20 组指标与数据索引

模型	σ	MSE/p.u.²	MAPE/%	cost1	cost2	总 Cost
原始	-1	0.00617472	9.3887	203.1990	373.4957	576.6947
原始	-0.5	0.00630618	9.3453	203.7912	381.1513	584.9425
原始	+0	0.00637256	9.3473	204.0443	384.4293	588.4735
原始	+0.5	0.00631121	9.3043	203.8565	381.9562	585.8128
原始	+1	0.00629187	9.3846	203.5626	378.1326	581.6952
直接	-1	0.00792577	9.4882	209.9818	460.3305	670.3123
直接	-0.5	0.00805634	9.5282	210.4996	466.8787	677.3783
直接	+0	0.00812147	9.5557	210.7042	469.4772	680.1814
直接	+0.5	0.00807102	9.5477	210.5564	467.5925	678.1490
直接	+1	0.00803400	9.5223	210.1915	462.9826	673.1740
重拟合	-1	0.00792579	9.4882	209.9818	460.3304	670.3122
重拟合	-0.5	0.00805635	9.5282	210.4996	466.8784	677.3780
重拟合	+0	0.00812148	9.5557	210.7042	469.4767	680.1809
重拟合	+0.5	0.00807103	9.5476	210.5564	467.5922	678.1486
重拟合	+1	0.00803401	9.5223	210.1914	462.9825	673.1740
TAMU	-1	0.00548276	8.8619	201.2660	348.0026	549.2686
TAMU	-0.5	0.00563926	8.8249	201.9684	357.1618	559.1302
TAMU	+0	0.00573794	8.8436	202.3373	361.9886	564.3259
TAMU	+0.5	0.00571380	8.8046	202.2837	361.2516	563.5353
TAMU	+1	0.00574757	8.9112	202.1704	359.7836	561.9540

本附录显示值为便于阅读而四舍五入；未四舍五入的完整结果在随报告附带的 evidence/experiment1_results.csv。14 节点逐值结果在 experiment1_predictions_14_buses.csv；完整求解费用及变量在原研究目录 cost_traces.json。

本报告全部数值表由已提交 CSV/JSON 自动读取，source_manifest.json 记录来源文件校验值；未填充缺失实验或虚构实验结果。